

EXAMEN FINAL CUIA

1. Computación Ubicua y sus propiedades

Según Mark Weiser: "Visión de la tecnología futura que estará siempre disponible, frecuentemente monitorizando o anticipándose a las necesidades del usuario incluso cuando este no es consciente de la existencia de dicha tecnología"

Propiedades básicas:

- Computadores interconectados, distribuidos y accesibles de modo transparente (Ej: una alarma de una casa son diferentes sensores distribuidos y controlados desde una centralita)
- Interacción Hombre-Máquina más natural (Ej: Bombilla que se enciende al abrir el frigorífico)
- Computadores conscientes del contexto (Ej: Puerta automática que se abre cuando nos acercamos a ella)

Propiedades adicionales:

- Trabajo autónomo de computadores
- Toma de decisiones inteligente

2. Consecuencias de un diseño pobre de la interfaz de usuario

Un diseño pobre de la UI acarrea problemas:

- o Ralentiza el aprendizaje
 - El usuario pasa mucho tiempo entendiendo el funcionamiento
- o El usuario comete más errores
 - Esto puede no ser admisible en sistemas críticos
- o Dificulta el uso
 - Fuerza al usuario a hacer tareas de forma no deseable
 - El usuario debe entrenar en el nuevo modo de realizarlas, reduciendo así su productividad.
- o Reduce las ventas y la productividad

3. Defina contexto y situación y ponga un ejemplo de la relación existente entre ellos

- **Contexto:** Cualquier información que puede ser usada para caracterizar la situación de una entidad. Una entidad es una persona, objeto o lugar que se considera relevante para la interacción entre usuario y aplicación, ambas incluidas.
- **Situación:** Descripción de los estados de las entidades. Es el resultado de agregar los datos del contexto.
- **Propósito:** Es la acción que va a realizar el usuario y sirve para que el sistema actúe dependiendo de éste de una forma u otra. Si el propósito no es claro y el sistema genera uno diferente al real, podría dificultar en vez de ayudar.

Ejemplo contexto y propósito: Caso del museo en el que un hombre está enfrente de un cuadro y el sistema le ofrece información sobre este, pero en realidad el individuo está hablando por teléfono por lo que no está interesado en los datos facilitados.

4. ¿Por qué en un sistema de computación ubicua es necesaria una interacción hombre-máquina implícita?

Porque es con ella con la que el usuario no desvía el foco de atención de lo que quiere hacer para interactuar con el sistema.

HCI - Interacción Hombre-Máquina: Disciplina orientada al diseño, evaluación e implementación de sistemas computacionales interactivos para ser usados por humanos. La interfaz de usuario es lo único que muchos usuarios ven del sistema

- HCI explícita: Aunque la UI de todos los dispositivos esté bien diseñada el uso en un ambiente de computación ubicua es complejo porque
 - Hay que realizar tareas que involucren a varios dispositivos
 - Los dispositivos pueden ser usados por distintos tipos de usuarios
 - El usuario puede afrontar varias actividades a la vez
 - Intervención de distintos usuarios en múltiples entornos
- HCI implícita: Acción llevada a cabo por el usuario cuyo objetivo principal es no interactuar con el sistema pero que el sistema lo interprete como una entrada

5. ¿Qué diferencia a la sensibilidad al contexto pasiva de la activa y por qué no pueden coexistir ambas en el mismo sistema?

La activa actúa sobre el contexto y la pasiva solo avisa. Podrían coexistir pero no tendría gran sentido que lo hicieran.

6. ¿Es imprescindible la IA en un sistema de computación ubicua? ¿De qué modo participa la IA en un sistema de computación ubicua?

No es imprescindible pero juega un papel muy importante en la interacción hombre-máquina, consciencia del contexto y autonomía. También asumen principios en la inteligencia ambiental.

7. Etapas de conciencia de contexto:

1. Percepción del contexto: El sistema obtiene características de las entidades para después realizar un análisis de estas. (La IA en este caso se utiliza por ejemplo para recolectar datos de las emociones del usuario o el análisis de los objetos para saber que hay en el entorno)
2. Inferencia de la situación: El sistema determina la situación en la que se encuentra el usuario. Cuanto más se parezca a la realidad, mayor grado de probabilidad de determinar el propósito. (La IA tras recoger las características mencionadas anteriormente, las procesa para generar la situación de manera virtual)
3. Determinación del propósito: Una vez con los datos obtenidos, el sistema seleccionará el posible propósito del usuario para ofrecerle ayuda sin distraerlo.

Con el aprendizaje automático lo habitual es aprender a pasar directamente del contexto al propósito, ya que es lo que realmente necesita el sistema para actuar de manera adecuada.

8. Mecanismos de garantía de la integridad

La integridad es la garantía de que la información no ha sido alterada de un modo no autorizado. Distinguimos tres mecanismos:

- HASH: Este añade información redundante a los mensajes para ayudar a detectar modificaciones. Pero un atacante puede modificar el mensaje y componer un nuevo HASH, por lo que es necesario autenticar el mensaje.
- MAC: Establece una clave para la generación de código detector, por lo que el emisor y receptor necesitan la misma clave.
- Firma digital: Utiliza claves asimétricas, es decir, una para el cifrado (privada) y otra para el descifrado (pública). Este método no garantiza la confidencialidad pero sí la integridad y autoría.

9. Soluciones para reducir el envío de datos debido a su alto coste:

Para reducir el envío de datos se pueden aplicar diferentes soluciones:

- Agregar datos sobre la marcha
- Reducir los datos generados por nodo
- Descomponer la red en subredes (clustering)

10. Describa al menos tres tipos de arquitectura de sistemas inteligentes

- Reactivo: La selección de la acción a realizar se basa en el estado del entorno. Se establecen reglas y filtros para determinar acciones
- Modelo basado en objetivos: Plan interno cuyo fin es lograr un objetivo determinado. La acción a tomar se basa en cómo nos acerca a ese objeto
- Modelo basado en utilidad: Medida de como de beneficioso es cada uno de los objetivos posibles.
- Modelo basado en aprendizaje: Consiste en mejorar y aprender a partir de la experiencia
- Modelo basado en conocimiento: El sistema almacena conocimiento sobre un problema para saber cómo actuar.

11. ¿Qué es la inferencia contextual y a qué problemas debe enfrentarse?

Proceso por el cual un sistema consciente del contexto obtiene datos del entorno y determina la situación en la que se encuentra e infiere así el propósito del usuario.

Ambigüedad: Origen en sensores defectuosos o entorno sin sensores

12. ¿Qué es la realidad disminuida? Ponga un ejemplo de realidad disminuida aplicada al sonido

Concepto relacionado con el conjunto de herramientas que nos permiten eliminar objetos de una escena a través de dispositivos en tiempo real (auriculares)